

Кинетика каталитических реакций

1. Экспериментальные данные

t, мин	D (25°C)	t, мин	D (35°C)	t, мин	D (45°C)
0	0.705	0	0.737	0	0.777
34 с	0.744	25 с	0.754	18 с	0.693
10	0.650	5	0.664	2	0.682
20	0.641	10	0.580	4	0.613
30	0.575	15	0.485	6	0.509
40	0.510	20	0.394	8	0.405
50	0.470	25	0.283	10	0.296
60	0.403	30	0.195	12	0.194
		35	0.100	14	0.009

Экспериментальные данные

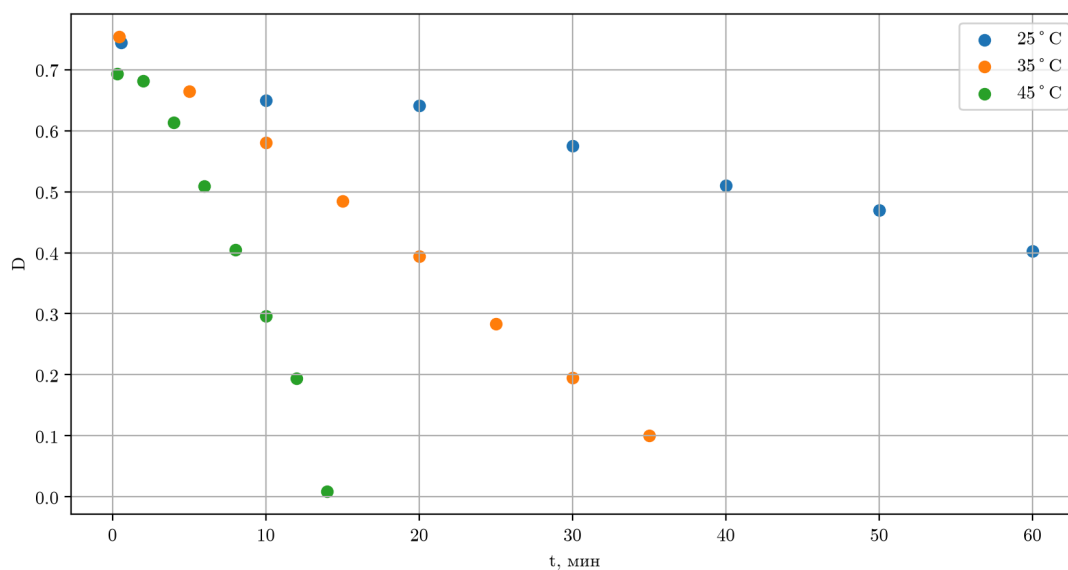


Рис. 1. Экспериментальные кинетические кривые $D = f(t)$

2. Расчёт начальных скоростей

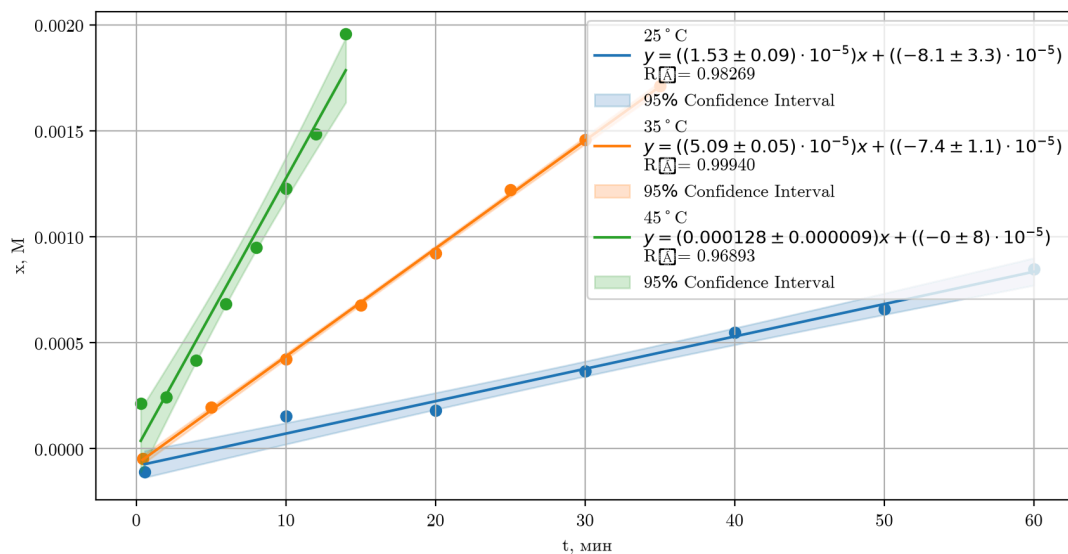


Рис. 2. Зависимость $x = f(t)$

T, °C	Начальная концентрация ацетона $[C_3H_6O_0]$, М	Начальная концентрация кислоты $[HCl_0]$, М	Начальная скорость r_0 , моль/(л · мин)	Константа скорости k , л/(моль · мин)
25	0.0001305	0.07920	$(1.53 \pm 0.09) \times 10^{-5}$	1.48 ± 0.09
35	0.0001305	0.07920	$(5.09 \pm 0.05) \times 10^{-5}$	4.93 ± 0.05
45	0.0001305	0.07920	$(1.28 \pm 0.09) \times 10^{-4}$	12.3 ± 0.9

3. Расчёт энергии активации по уравнению Аррениуса

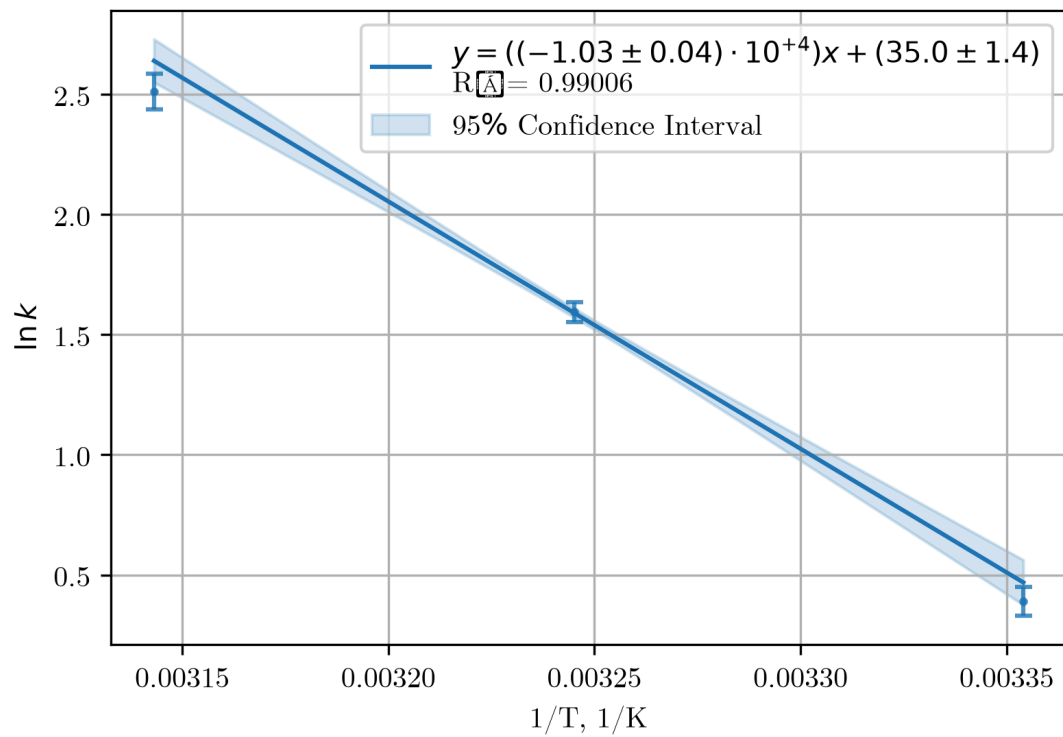


Рис. 3. Зависимость $\ln k = f(\frac{1}{T})$

$$\ln k = \ln k_0 - \frac{E_A}{R} \cdot \frac{1}{T}$$

↓

$$y = ax + b$$

↓

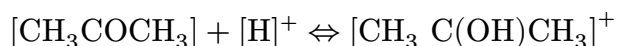
$$a = -10298.0 \pm 434.5$$

$$E_A = 85.6 \pm 3.6 \frac{\text{кДж}}{\text{моль}}$$

Ответы на контрольные вопросы

Вопрос 1. Сформулируйте постулат о лимитирующей стадии. Укажите лимитирующую стадию в механизме иодирования ацетона.

Постулат: если в многостадийном процессе есть самая медленная (лимитирующая) стадия, скорость всего процесса определяется именно ею. В механизме иодирования ацетона



(быстрое равновесие), затем енолизация (медленная, лимитирующая), затем быстрая реакция енола с йодом. Поэтому скорость не зависит от концентрации йода:

$$r = k[\text{CH}_3\text{COCH}_3][\text{H}^+]$$

Вопрос 2. В чём причина влияния катализатора на скорость? Влияет ли он на равновесие и выход продукта?

Катализатор снижает энергию активации, предлагая другой путь реакции (через промежуточные соединения с катализатором), и тем самым увеличивает константу скорости. На положение равновесия (ΔG^0) катализатор не влияет и, следовательно, не может изменить термодинамический (равновесный) выход продукта — он лишь ускоряет достижение равновесия.

Вопрос 3. Как изменится скорость реакции при уменьшении E_A на 50 кДж/моль?

По Аррениусу $k = k_0 e^{-\frac{E_A}{RT}}$. При $\Delta E_A = 50$ кДж/моль и $T \approx 300$ К отношение констант

$$\frac{k_2}{k_1} = e^{\frac{50000}{RT}} \approx e^{\frac{50000}{8.31 \cdot 300}} \approx e^{20} \approx 5 \cdot 10^8$$

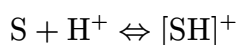
— скорость возрастает примерно в полмиллиарда раз.

Вопрос 4. Дайте определение кислотно-основного катализа и его классификацию. К какому типу относится иодирование ацетона?

Кислотно-основный катализ — ускорение реакции кислотами или основаниями (перенос протона в лимитирующей стадии). Классификация по типу катализатора: специфический (только H_3O^+ / OH^-) и общий (любые кислоты/основания Брёнстеда), а также по силе кислот/оснований (Аррениус, Брёнстед, Льюис). Иодирование ацетона ускоряется ионами H^+ (зависит только от $[\text{H}^+]$), то есть это специфический кислотный катализ.

Вопрос 5. Запишите схему специфического кислотного катализа, укажите лимитирующую стадию.

Специфический кислотный катализ:



(быстрое равновесие), затем



(медленно, лимитирующая стадия). Скорость пропорциональна $[\text{H}^+]$ и концентрации субстрата. Пример: иодирование ацетона, инверсия сахарозы, гидролиз сложных эфиров в кислой среде.

Вопрос 6. При каком условии определения скорости $r = \pm \frac{dC}{dt}$ и $r = \pm \frac{1}{V} \frac{dn}{dt}$ эквивалентны?

Они эквивалентны при постоянном объёме системы: $C = \frac{n}{V}$, поэтому $\frac{dC}{dt} = \frac{1}{V} \frac{dn}{dt}$ при $V = \text{const}$. Если объём меняется (газовые реакции при постоянном давлении, изменение плотности раствора), формулы различаются.

Вопрос 7. Что такое истинная энергия активации? Какова её размерность и возможные значения?

Истинная (элементарная) энергия активации — барьер, который нужно преодолеть на элементарной стадии: $E_A = RT^2 \frac{d \ln k}{dT}$. Размерность — Дж/моль (обычно кДж/моль). Для элементарных стадий $E_A \geq 0$ (типично 20–200 кДж/моль). Нулевой или отрицательной E_A для элементарной стадии быть не может (температура не может уменьшать константу скорости элементарного акта); отрицательные значения появляются лишь у эффективных (суммарных) констант сложных реакций.

Вопрос 8. Истинную или эффективную энергию активации вы определили?

Эффективную: иодирование ацетона — сложная многостадийная реакция (равновесие протонирования + лимитирующая енолизация + быстрые стадии), и наклон зависимости $\ln k$ от $\frac{1}{T}$ отражает сумму вкладов стадий, а не барьер одной элементарной реакции.

Вопрос 9. Зависят ли E_A и k_0 от температуры?

Формально E_A и k_0 уравнения Аррениуса не зависят от температуры, если зависимость $\ln k = \ln k_0 - \frac{E_A}{RT}$ строго линейна. В действительности для точного описания используют уравнение Эйринга ($\ln(\frac{k}{T})$ от $\frac{1}{T}$), где энтальпия активации учитывает температурную зависимость. В узких интервалах температур влиянием пренебрегают.

Вопрос 10. Какие ещё методы определения E_A вам известны?

(1) Из двух значений k при двух температурах: $E_A = R \cdot \frac{T_1 T_2}{T_2 - T_1} \ln\left(\frac{k_2}{k_1}\right)$; (2) по уравнению Эйринга — из наклона $\ln(\frac{k}{T})$ от $\frac{1}{T}$ (получаем $\Delta H^\ddagger$); (3) дифференциальным методом по температурной зависимости $\ln k$ (тот же график Аррениуса, но с оценкой k разными способами); (4) по правилу Вант-Гоффа (температурный коэффициент скорости $\approx 2-4$ на 10°C).